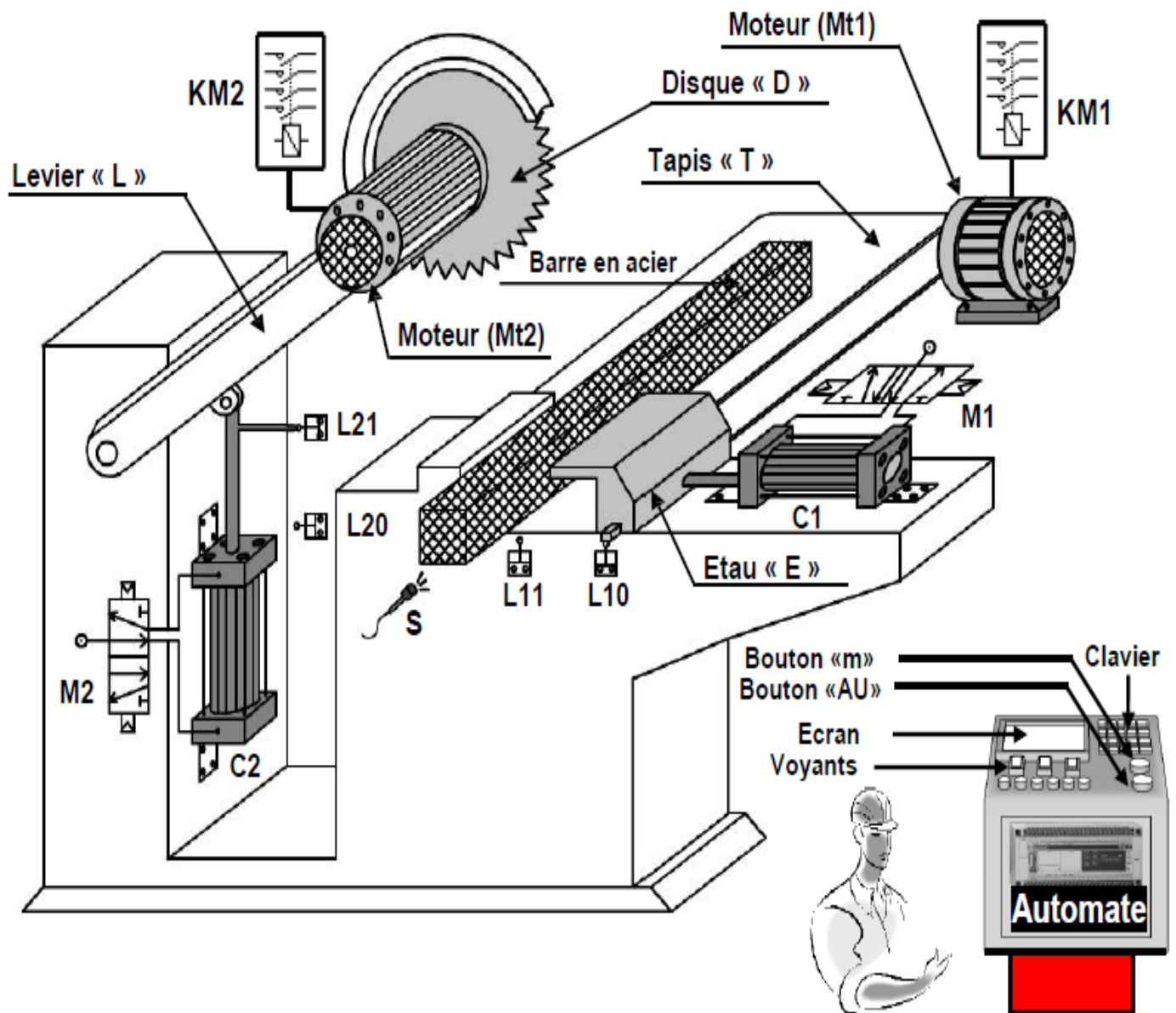


Système technique : Poste automatique de sciage

Mise en situation : Le système représenté ci-dessous sert à scier des barres en acier.



FONCTIONNEMENT :

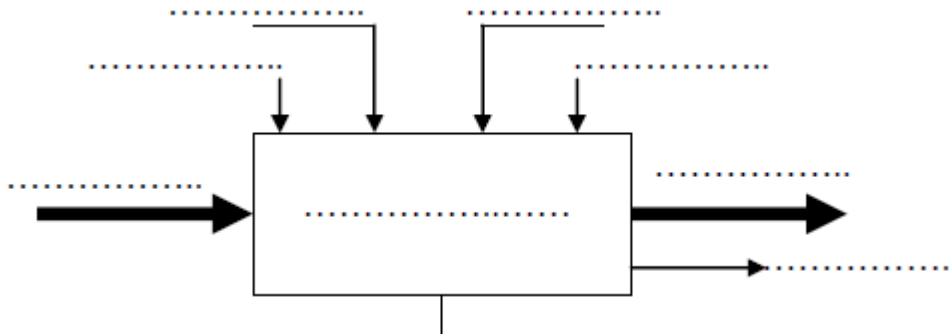
L'appui sur le bouton (m) de mise en marche et la présence de la barre provoque le démarrage du système :

- Déplacement de la barre en acier assuré par le tapis roulant (T) entraîné par le moteur (Mt1) jusqu'au capteur de proximité « S ».
- Serrage de la barre au moyen de l'étau (E) actionné par la sortie de vérin « C1 ».
- Sciage de la barre par la disque « D » et grâce aux (vérin « C2 » + moteur « Mt2 »).
- Desserrage de la barre sciée actionné par le recul de vérin « C1 ».

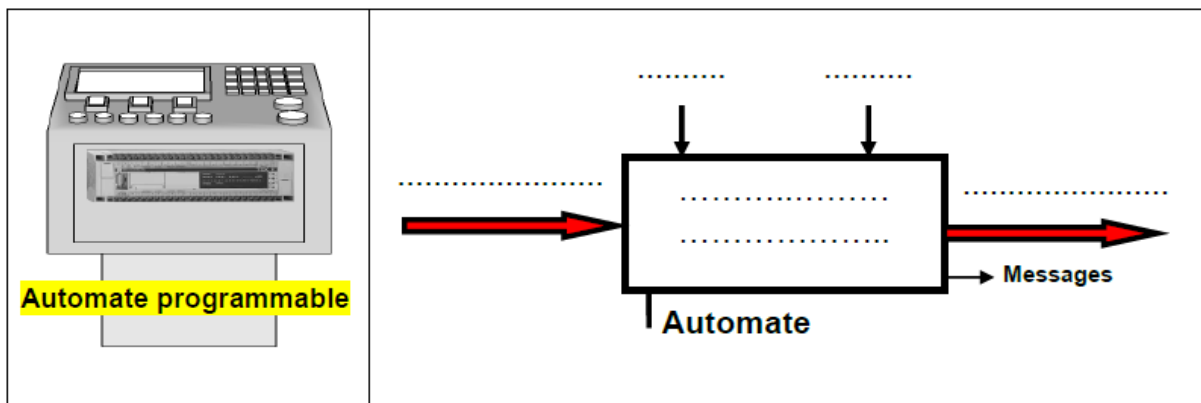
Travail demandé :

A- Etude fonctionnelle :

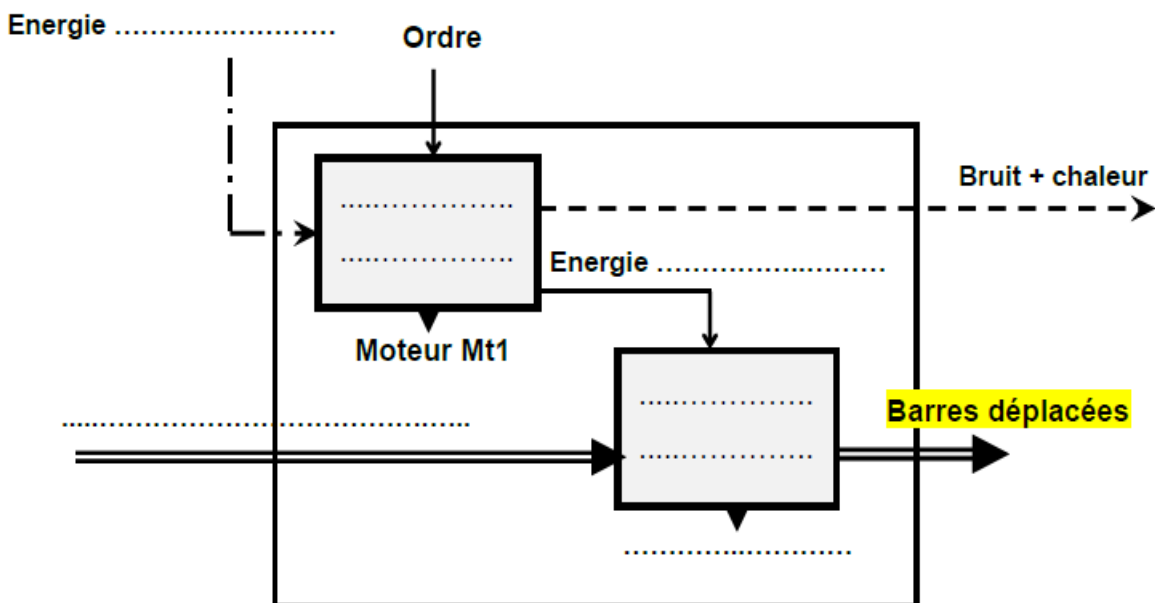
1°/- Compléter l'actigramme A-O du système Poste automatique de sciage :



2°/- Établir le modèle fonctionnel de l'automate programmable :



3°/- Compléter le modèle fonctionnel suivant qui représente la relation entre le moteur Mt1 et le tapis roulant T :



2- Compléter l'actigramme de niveau A0 relatif à la poste automatique de sciage sur la page 4 en utilisant les données suivantes :

Ordres – Unité de serrage et desserrage – Bruit + chaleur – Barres sciées et desserrées – Wp – Lubrifiant – Serrer et desserrer les barres – Automate – Déchets – Programme – Scier les barres – Réglage – Barre déplacée – Opérateur – Informations sur le serrage ou le desserrage – Unité de sciage – Barre serrée – Déplacer les barres – Gérer le système – Barre à scier – Unité de déplacement – Wé – Informations sur le sciage.

B - Etude temporelle :

1- Compléter le tableau suivant :

Tache N°	Description de la tache	Condition de début de la tache	Condition de fin de la tache
0	Attendre		
1			
2			
3			
4			

2- Compléter le GRAFCET d'un point de vue système.

